Sistema de custeio e precificação para operações de reciclagem

Manual de instalação e primeiros passos
Como colocar o sistema no ar e começar a usá-lo

Versão do sistema	0.1.0
Baseado em	Modelo de precificação para operações de reciclagem, v1.1
Repositório	github.com/Gbarao/Portifolio
Branch	claude/recycling-costing-pricing-system-hxvl8t
Pasta do projeto	sistema-precificacao/

Leia antes de usar para valer

O sistema já vem com uma matriz tributária de exemplo, mas todas as regras estão marcadas como **provisórias**. Enquanto o responsável fiscal não validar cada uma, o sistema se recusa a classificar qualquer cotação como definitiva. Isso é proposital, e a seção 7 deste manual explica como fazer essa validação.

O que este sistema faz

Ele calcula quanto custa cada lote de material reciclável — da compra à entrega — e transforma esse custo em preço de venda. Não em um preço só: em **cinco**, cada um com uma finalidade diferente, do preço de emergência ao preço-alvo. Para cada número que produz, guarda a memória de cálculo: fórmula, entradas, fonte e vigência da regra usada.

O sistema tem duas partes que rodam juntas: o **servidor** (que faz as contas e guarda os dados) e a **interface** (as telas que você usa no navegador). As duas precisam estar no ar ao mesmo tempo.

1 Instale os programas necessários

Antes de tudo, três programas precisam existir na máquina:

Programa	Versão mínima	Para que serve	Onde baixar
Python	3.11	Roda o servidor e o motor de cálculo	python.org/downloads
Node.js	20	Roda a interface no navegador	nodejs.org
Git	qualquer	Baixa o projeto do repositório	git-scm.com

Para conferir se já estão instalados, abra o terminal e rode:

```
python3 --version
node --version
git --version
```

Cada comando deve responder com um número de versão. Se algum disser "comando não encontrado", instale aquele programa antes de continuar.

2 Baixe o projeto

Escolha uma pasta onde o projeto vai morar e rode, no terminal:

```
git clone https://github.com/Gbarao/Portifolio.git
cd Portifolio
git checkout claude/recycling-costing-pricing-system-hxvl8t
```

O sistema fica dentro da pasta `sistema-precificacao/`, que tem duas subpastas: `backend/` (o servidor) e `frontend/` (as telas).

3 Prepare e ligue o servidor

Abra um terminal, entre na pasta do servidor e crie um ambiente isolado para as bibliotecas do Python:

```
cd sistema-precificacao/backend
python3 -m venv .venv

# Linux ou macOS:
.venv/bin/pip install -e ".[dev]"

# Windows:
.venv\Scripts\pip install -e ".[dev]"
```

Agora copie o arquivo de configuração e crie o banco de dados:

```
cp .env.example .env
.venv/bin/alembic upgrade head
```

O `.env` já vem apontando para um banco SQLite em arquivo, que não exige instalar nada. É suficiente para conhecer o sistema. Para uso real, veja a seção 10.

Opcional, mas recomendado na primeira vez — carregue os dados de exemplo:

```
.venv/bin/python -m app.seeds.demo
```

Isso cria três empresas (uma em cada regime tributário), materiais, parceiros, fichas de custo, 17 regras tributárias de exemplo e um lote completo — o suficiente para navegar por todas as telas e entender o que cada uma faz.

Por fim, ligue o servidor:

```
.venv/bin/uvicorn app.api.main:app --reload
```

> **Deixe esse terminal aberto**
> Enquanto o servidor estiver rodando, esse terminal fica ocupado mostrando as requisições. Fechá-lo derruba o sistema. Para o próximo passo, abra um **segundo** terminal.

4 Prepare e ligue a interface

Em um terminal novo, a partir da pasta do projeto:

```
cd sistema-precificacao/frontend
npm install
cp .env.example .env.local
npm run dev
```

O `npm install` demora alguns minutos na primeira vez — ele baixa as bibliotecas da interface.

5 Confirme que está tudo no ar

Abra o navegador e confira estes três endereços:

Endereço	O que você deve ver
`localhost:3000`	A tela inicial do sistema, com os cinco módulos
`localhost:8000/saude`	`{'status': 'ok', 'banco': true}`
`localhost:8000/docs`	A documentação da API, com todos os endpoints testáveis pelo navegador

Se a tela inicial abrir mas os dados não carregarem, o servidor não está no ar — o próprio sistema mostra um aviso na tela com o comando para ligá-lo. Veja também a seção 9.

Como começar a usar

A ordem abaixo não é arbitrária: cada passo depende do anterior. Tentar cotar antes de ajustar a tributação, por exemplo, produz um preço que o próprio sistema marca como estimativa.

6 Confira os parâmetros da sua unidade

Vá em **Cadastros › Unidades e parâmetros**. Aqui ficam as decisões que valem para tudo: regime tributário, margem-alvo, contribuição mínima, taxa de capital e tolerância do balanço de massa.

Repare no rodapé de cada cartão: há uma **data de vigência**. Parâmetros não são editados por cima — alterar uma meta encerra a vigência atual e abre outra. É isso que permite reabrir uma cotação de seis meses atrás e obter exatamente o mesmo preço.

Parâmetro	O que ele decide
Margem-alvo	A margem embutida no preço-alvo, sobre a receita líquida
Contribuição mínima	O piso de margem para ocupar capacidade ociosa
Taxa de capital (a.a.)	Quanto custa o dinheiro parado no ciclo financeiro
Tolerância de massa	Acima dessa divergência, o lote não encerra

7 Ajuste a tributação

Este é o passo mais importante, e o único que **precisa** ser feito antes de qualquer cotação valer. Vá em **Motor tributário › Matriz de regras**.

O sistema não usa um percentual único de imposto. Ele usa uma **matriz de regras**: cada linha diz em quais operações se aplica, como calcula e até quando vale. A regra usada em um cálculo é escolhida pela data da operação, nunca pela data de hoje.

Criar uma regra

Clique em **Nova regra**. Os campos essenciais são o tributo, a operação, a alíquota e o fundamento legal. Mas o bloco que realmente decide o preço é o de **efeito econômico**:

Marcação	O que o motor faz com ela
Deduz do preço (entra em r)	O tributo reduz a receita líquida da venda. É o caso de PIS, COFINS e ICMS de saída — e, no Lucro Presumido, também da presunção de IRPJ e CSLL.
Gera crédito na compra	O tributo pago na aquisição pode reduzir o custo — mas só se a recuperabilidade for *elegível*. Crédito condicionado gera alerta e não abate nada.
Compõe custo não recuperável	Regimes cumulativos: o tributo embutido na compra vira custo, sem direito a crédito.
Incide sobre o lucro	IRPJ e CSLL no Lucro Real. Ficam **fora** de r, porque incidem sobre o lucro apurado no período, não sobre a receita. A margem-alvo passa a ser margem antes desses tributos.

Marcação	O que o motor faz com ela
Condicional	A regra só produz efeito quando alguém confirmar a condição. É o caso do crédito da Lei 15.394/2026, que exige comprovar o uso do material como matéria-prima.

> **Alíquotas são frações, não percentuais**
> Digite `0.0925` para 9,25%, não `9.25`. Vale para alíquota, redução de base, presunção e margens. O sistema exibe o percentual formatado depois de salvar, então dá para conferir na hora.

Validar uma regra

Toda regra nasce **provisória** — inclusive as que você mesmo criar. Não existe caminho no sistema para criar uma regra já validada, e isso é de propósito: validar é um ato separado, de quem tem responsabilidade técnica sobre o número.

Clique em **Validar** na linha da regra. O sistema mostra alíquota, vigência e fundamento para conferência, e pede o nome de quem está validando. Esse nome e a data ficam gravados na regra.

Enquanto houver regra provisória aplicável a uma operação, a cotação aparece marcada como **apenas estimativa**. Depois de validadas, ela passa a poder ser definitiva.

Alterar uma regra que já está valendo

Aqui o sistema impõe uma regra que costuma incomodar à primeira vista, e que existe por um bom motivo: **regra validada não pode ser editada no lugar**. O botão *Editar* simplesmente não aparece.

A razão: aquela regra pode ter sustentado um preço que alguém já praticou. Reescrever seus números apagaria a base de uma decisão comercial tomada — e a cotação antiga deixaria de ser reproduzível.

Em vez disso, use **Nova vigência**. O sistema então:

- encerra a regra atual no dia anterior ao início da nova, para que as duas nunca valham ao mesmo tempo;
- cria uma sucessora com os novos valores e número de versão maior;
- marca a sucessora como **provisória**, porque a validação anterior se referia aos números anteriores;
- mantém a anterior no histórico, ainda validada — operações antigas continuam sendo calculadas com ela.

Se a regra apenas deixou de valer e não tem substituta, use **Encerrar**: você informa o último dia de vigência e o motivo.

Resumindo o ciclo de vida:

8 Cadastre materiais e parceiros

Em **Cadastros › Materiais**, o que mais importa são o rendimento-padrão e a perda normal: são eles que o sistema usa para saber quanto de cada tonelada comprada vira produto vendável.

Em **Cadastros › Parceiros**, o regime tributário e a condição de contribuinte de ICMS não são dado cadastral decorativo — entram como chave na escolha da regra fiscal. Um cliente no Lucro Real, por exemplo, pode ativar a isenção da Lei 15.394/2026.

9 Registre um lote e veja o resultado

Em **Operações › Lotes de compra**, clique em qualquer lote para ver a tela mais reveladora do sistema. Ela tem três blocos:

- **Balanço de massa** — peso bruto, aceito e vendável são grandezas diferentes e aparecem separadas. O rendimento sai daí.
- **Composição do custo** — aquisição, transformação e capital de giro. Repare que o custo por quilograma vendável é maior que o por quilograma aceito: é assim que a perda é transferida ao produto que sobrou.
- **Memória de cálculo** — cada passo abre mostrando a fórmula, as entradas e a fonte. Dá para exportar em JSON e refazer a conta à mão.

Se a soma das saídas não bater com a quantidade aceita além da tolerância, o lote **não encerra**. A tela mostra a divergência em vez de escondê-la somando ao rendimento — porque essa diferença costuma ser furto, erro de balança ou apontamento faltando.

10 Simule uma cotação

Em **Cotações**, preencha as premissas à esquerda e clique em **Simular**. O resultado traz:

- **a escada de cinco preços**, do preço de caixa ao preço-alvo, cada um com sua finalidade escrita;
- **a avaliação da proposta**, se você informar um preço proposto: em que faixa ele cai, quanto vale a concessão e qual alçada precisa aprovar;
- **a composição do preço**, mostrando de onde vem cada centavo;
- **quatro cenários** — base, otimista, estressado e ponto de equilíbrio;
- **o preço máximo de compra**, que responde à pergunta mais útil quando o preço de venda é ditado pelo mercado: quanto posso pagar pelo material?

Mude qualquer premissa e clique em Simular de novo. Cada recálculo é feito pelo servidor, não na tela — o que aparece é sempre um número auditável, com memória de cálculo.

11 Leia o painel gerencial

Em **Painel gerencial**, os indicadores do período. Dois pontos que diferenciam este painel de uma planilha comum:

- **A ociosidade aparece separada.** A capacidade paga e não utilizada é custo do período, nunca do produto. Rateá-la nos lotes encareceria o produto justamente quando o volume caiu.
- **O que não pode ser calculado é declarado.** No fim da página há uma seção listando os indicadores que a base ainda não sustenta, com o motivo. Nenhum deles aparece zerado ou estimado.

Regras que o sistema não relaxa

Em vários momentos o sistema vai recusar o que você pediu. Isso não é defeito — é a especificação funcionando. As mensagens sempre dizem a causa. As principais:

Quando acontece	O que o sistema faz	Por quê
Regra fiscal provisória ou vencida	A cotação sai marcada como estimativa	Preço definitivo exige regra validada, mesmo com todos os outros campos preenchidos
Balanço de massa fora da tolerância	O lote não encerra	A divergência costuma ser furto, erro de balança ou apontamento faltando; somá-la ao rendimento esconderia o problema
Crédito tributário condicionado	Não reduz o custo; gera alerta	Crédito só abate quando a condição for confirmada documentalmente
Tentativa de editar regra validada	Recusa, com orientação de abrir nova vigência	A regra pode ter sustentado um preço já praticado
Mesmo custo em pool de atividade e como lançamento direto	Recusa o cálculo	Seria dupla contagem: o custo entraria duas vezes no produto
Preço abaixo da margem de contribuição	Bloqueia, exigindo decisão da diretoria	Abaixo desse ponto cada tonelada vendida consome caixa

Se algo der errado

Sintoma	O que fazer
A tela abre, mas não carrega dados	O servidor não está no ar. Volte ao terminal do backend e rode `.venv/bin/uvicorn app.api.main:app --reload`
`Address already in use` ao ligar	Já existe algo na porta. Use outra: `--port 8001` no servidor ou `npm run dev -- -p 3001` na interface. Se mudar a porta do servidor, ajuste `NEXT_PUBLIC_API_URL` no `.env.local`
`no such table`	As migrações não rodaram. Execute `.venv/bin/alembic upgrade head`
Uma alteração no código não aparece	A interface pode estar servindo uma versão antiga. Pare o `npm run dev`, apague a pasta `.next` e ligue de novo
Quero recomeçar do zero	Apague o arquivo `.db` da pasta backend, rode `alembic upgrade head` e, se quiser, `python -m app.seeds.demo` outra vez

Quando for para uso real

O SQLite em arquivo é ótimo para conhecer o sistema, mas não para produção. Para uso real, três mudanças:

- **Troque para PostgreSQL.** Edite a linha `DATABASE_URL` no arquivo `.env` apontando para o seu banco, e rode `alembic upgrade head` de novo. Nenhuma outra alteração é necessária — as migrações rodam nos dois bancos.
- **Não use os dados de demonstração.** Eles existem para aprender. Comece com a base vazia e cadastre os seus parâmetros, materiais e parceiros.
- **Valide a matriz tributária com o seu contador.** As 17 regras de exemplo trazem valores plausíveis, mas nenhuma foi conferida contra a sua realidade fiscal: regime, UF, NCM, CFOP e perfil dos parceiros mudam o resultado.

> **Uma limitação que vale conhecer desde já**
>
> O painel gerencial ainda não mostra a ponte de margem entre o preço cotado e o realizado. Ela depende de vendas faturadas e recebidas, e o sistema ainda não registra o ciclo completo de pedido de venda. Em vez de estimar, o painel declara essa ausência — você encontra a explicação na própria tela.

Onde está o resto da documentação

Dentro do projeto, na pasta `sistema-precificacao/docs/`:

Arquivo	O que traz
`especificacao.md`	O documento de requisitos completo que originou o sistema
`dicionario-de-dados.md`	As tabelas do banco, o que cada campo significa e as convenções de unidade
`motor-de-calculo.md`	Todas as fórmulas implementadas, com a seção da especificação de origem
`api.md`	Os endpoints, os códigos de erro e exemplos de chamada
`frontend.md`	A estrutura das telas e as decisões de interface
`visualizacao.md`	As decisões de gráfico e a paleta de cores validada

A documentação da API também está disponível de forma interativa em `localhost:8000/docs` com o servidor no ar: dá para testar qualquer endpoint direto pelo navegador.